

Aclaraciones:

- Justificar e incluir todos los pasos para obtener las respuestas
- Tiene 2:30hrs para resolver el examen
- Condición para aprobar el examen: resolver más del 60%

Apellidos y nombres: DNI:.....

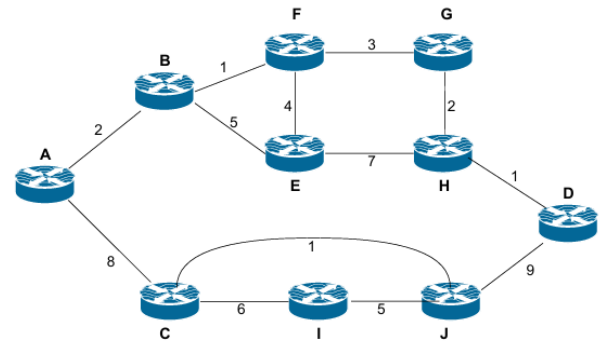
Ejercicio 1. [30 puntos] TCP-UDP

1. Describa el proceso de establecimiento de conexión de TCP utilizando el "three-way handshake" ¿Qué ventajas proporciona este proceso? Incluya un ejemplo práctico para ilustrar su respuesta.
2. Analice cómo interactúan las fases de Fast Retransmit y Fast Recovery para evitar reiniciar el proceso de Slow Start en caso de pérdida de un segmento. Use un ejemplo donde se detalla el flujo entre ambas fases
3. Analice los efectos de una ventana de longitud variable de 10 paquetes, considerando que el MTU es de 16400 bits, considerando que el tiempo que tarda un paquete en ir del emisor al receptor es de 1.2s, el tiempo de vuelta 0.8s y el tiempo de procesamiento es de 0.3s por paquete, y que en todo momento la ventana está completamente ocupada y se están transmitiendo 36000 bytes de datos

- a) Calcular el Tiempo total de transmisión por ventana
- b) Calcular el *Throughput* y el *Tiempo total de transmisión*
- c) Calcular cuántas ventanas completas son necesarias para transmitir todos los datos

Ejercicio 2. [20 puntos] Protocolos de enrutamiento avanzado

1. Explique cómo los mecanismos de "número de secuencia superior" y la prevención de "reenvíos duplicados" en la inundación controlada de OSPF aseguran la consistencia y el determinismo del LSDB. Justifique por qué esta consistencia es importante para el algoritmo de Dijkstra en OSPF, a diferencia de los protocolos de vector de distancia
2. Considere la red mostrada



- a. Aplicar el algoritmo de rutas (Dijkstra) para encontrar el camino de coste mínimo de A hasta D?
- b. El nodo A genera su primer anuncio de estado de enlace, que tiene exactamente 100 bytes. Este anuncio se inunda (floods) a través de toda la red. ¿Cuántos bytes de tráfico se generan al inundar el primer anuncio de A?

Ejercicio 3. [20 puntos] Seguridad en Internet

1. Dentro de IPsec, explique qué tipo de protección proporciona el protocolo Encapsulating Security Payload (ESP). Describa detalladamente su funcionamiento e incluya en su respuesta un diagrama que represente este proceso.
2. Explique el propósito de implementar un sistema de monitoreo y análisis de tráfico en una red utilizando herramientas como Zabbix, Prometheus/Grafana y OpenVPN. Describa cómo cada componente contribuye a la observabilidad y seguridad de la red.

Ejercicio 4. [20 puntos] Direccionamiento IPv6

1. Una laptop con MAC c0:6e:98:00:c2:43 se conecta a una red con prefijo 2000:0:0:36::/64 y un router 2000:0:0:36::10. Describa el proceso completo de autoconfiguración IPv6 (SLAAC), incluyendo la creación de la dirección link-local, la global unicast y los mensajes ICMPv6 intercambiados (indicando origen y destino).
2. Explique cómo IPv6 mejora la seguridad en comparación con IPv4. ¿Qué protocolo se integra de forma nativa en IPv6 para mejorar la protección de las comunicaciones

Ejercicio 5. [20 puntos] QoS

1. Defina qué es el bufferbloat, explique por qué es un problema en redes de datos y describa las principales estrategias utilizadas para mitigarlo
2. Se tienen 4 colas de paquetes a las cuales se le quiere aplicar un Scheduler de Deficit Round Robin. Si el peso es $W_A = 4$, $W_B = 1$, $W_C = W_D = 3$ y el quantum global es $Q = 1000$.
 - a. Calcular QA, QB, QC, QD y listar el orden en que se evacuan los paquetes aplicar el algoritmo DRR

